

Производные высших порядков
 Формула Лейбница для n -й производной произведения функций

Дифференциал второго порядка
 Отсутствие инвариантности его формы относительно замены переменной

Формула Чая-ди-Бруно *

$$\begin{aligned} f^{(0)}(x) &= f(x) \\ f^{(1)}(x) &= f'(x) \\ f^{(n+1)}(x) &= (f^{(n)}(x))' \\ C_n^k + C_n^{k-1} &= C_{n+1}^k \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 1. (a^x)^{(n)} &= a^x \ln^n a \\ (\alpha + \beta)^n &= \sum_{k=0}^n C_n^k \alpha^k \beta^{n-k} \end{aligned}$$

Док-во

$$(ab)^x = a^x b^x$$

$$\begin{aligned} ((ab)^x)^{(n)} &= (ab)^x \ln^n(ab) = (ab)^x (\ln a + \ln b)^n = \\ &= (a^x b^x)^{(n)} = \sum_{k=0}^n C_n^k (a^x)^{(k)} (b^x)^{(n-k)} = \\ &= a^x b^x \sum_{k=0}^n C_n^k \ln^k a \cdot \ln^{n-k} b \end{aligned}$$

пусть $\alpha = \ln a$, $\beta = \ln b$ - подставим и всё

$$\begin{aligned} 2. (x^\alpha)^{(n)} &= \alpha(\alpha-1)\dots(\alpha-n+1)x^{\alpha-n} = C_\alpha^n \cdot n! x^{\alpha-n} \\ C_\alpha^n &= \frac{\alpha(\alpha-1)\dots(\alpha-n+1)}{n!} \end{aligned}$$

$$3. (\ln x)^{(n)} = (x^{-1})^{(n-1)} = C_{-1}^{n-1} (n-1)! x^{-1-(n-1)} = (-1)^n n! x^{-n}$$

$$4. (\log_a x)^{(n)} = \left(\frac{\ln x}{\ln a}\right)^{(n)} = \frac{(-1)^{n-1} (n-1)!}{x^n \ln a}$$

$$4. (10^{\log x}) = (\ln a) - x^n \ln a$$

$$5. (\sin x)^{(n)} = \sin(x + \frac{\pi}{2} n)$$

$$6. (\cos x)^{(n)} = \cos(x + \frac{\pi}{2} n)$$

• Формула Лейбница:

Если u, v n раз дифференцируемы в точке a ,
т.е. $f u^{(n)}(a), v^{(n)}(a)$, то $(uv)^{(n)} = \sum_{k=0}^n C_n^k u^{(k)} v^{(n-k)}$

Док-во

по индукции:

$$\begin{aligned} n=1: (uv)^{(1)} &= u'v + uv' = \sum_{k=0}^1 C_1^k u^{(k)} v^{(1-k)} \\ n \rightarrow n+1: (uv)^{(n+1)} &= ((uv)^{(n)})' = \sum_{k=0}^n C_n^k (u^{(k)} v^{(n-k)})' = \\ &= \sum_{k=0}^n C_n^k u^{(k+1)} v^{(n-k)} + \sum_{k=0}^n C_n^k u^{(k)} v^{(n-k+1)} = \\ &= C_n^0 u^{(n+1)} v^{(0)} + C_n^0 u^{(0)} v^{(n+1)} + \sum_{k=1}^n C_n^k u^{(k+1)} v^{(n-k)} + \\ &+ \sum_{k=1}^n C_n^k u^{(k)} v^{(n-k+1)} = C_{n+1}^{n+1} u^{(n+1)} v^{(0)} + \\ &+ C_{n+1}^0 u^{(0)} v^{(n+1)} + \sum_{k=1}^n (C_n^{k-1} + C_n^k) u^{(k)} v^{(n+1-k)} = \\ &= \sum_{k=0}^{n+1} C_{n+1}^k u^{(k)} v^{(n+1-k)} \end{aligned}$$

• Дифференциал 2-го порядка:

Если $f'(x)$ дифференцируема в точке x_0 , то f дважды дифференцируема в x_0 . Дифференциал второго порядка для дважды дифференцируемой функции f в точке x_0 — дифференциал от дифференциала f в точке x_0 :

$$df(x) = f'(x) dx, \text{ } x\text{-независимая}$$

$$d^2 f(x_0) = d(f'(x) dx)|_{x=x_0} = f''(x_0) dx^2$$

• Дифференциал n -го порядка:

$$d^n f(x_0) = d(d^{n-1} f(x))|_{x=x_0}$$

$$d^n f(x_0) = d(d^{n-1} f(x))|_{x=x_0}$$

$$d^n f(a) = f^{(n)}(a) dx^n, \text{ если } x \text{ независимая}$$

• Особые инвариантности, пример:

$f(x)$ — функция переменной $x = \varphi(t)$, t — независимая
 $f(x) = f(\varphi(t)) = h(t)$

$$\begin{aligned} d^2 f &= d^2 h = h'' dt^2 = ((f' \circ \varphi) \cdot \varphi')' dt^2 = \\ &= ((f'' \circ \varphi)(\varphi')^2 + (f' \circ \varphi) \varphi'') dt^2 = \\ &= (f'' \circ \varphi)(\varphi' dt)^2 + (f' \circ \varphi) \varphi'' dt^2 = f'' dx^2 + f' d^2 x \end{aligned}$$

• Формула Фaa-ди-Бруно:

Если f n раз дифференцируема в $g(a)$, g — n раз в точке a , то $h = f \circ g$ — n раз в точке a , причем

$$h^{(n)}(a) = \sum_{\pi \in \Pi_n} f^{(|\pi|)}(g(a)) \cdot \prod_{B \in \pi} g^{(|B|)}(a), \text{ где}$$

Π_n — множество всех разбиений множества $\{1, \dots, n\}$ на непустые подмножества